РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Планирование задач с помощью cron:

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -.** Просмотрим статус демона crond: **systemctl status crond -l** и содержимое файла конфигурации /etc/crontab: **cat /etc/crontab** (Рис. 1.1):

```
labs/lab 8$ su -

sex jan 30 20:56:29 MSK 2026 em pts/4
ystemctl status crond -l
e - Command Scheduler
oaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabl
ctive (running) since Fri 2026-01-30 00:15:36 MSK;
a9897aea6ed40cc80ed26f16601cc9d
163 (crond)
 (limit: 23021)
.2M (peak: 3.8M)
.204s
system.slice/crond.service
└─2163 /usr/sbin/crond -n

1 vbox run-parts[6230]: (/etc/cron.hourly) starting
1 vbox run-parts[6236]: (/etc/cron.hourly) finished
1 vbox CROND[7336]: (root) CMD (run-parts /etc/cron
1 vbox run-parts[7339]: (/etc/cron.hourly) starting
1 vbox CROND[8349]: (root) CMD (run-parts /etc/cron
```

Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр статуса демона crond и содержимого файла конфигурации /etc/crontab.

Теперь просмотрим список заданий в расписании: **crontab -l**. Ничего не отобразилось, так как расписание ещё не задано. Далее откроем файл расписания на редактирование: **crontab -e** (Рис. 1.2):

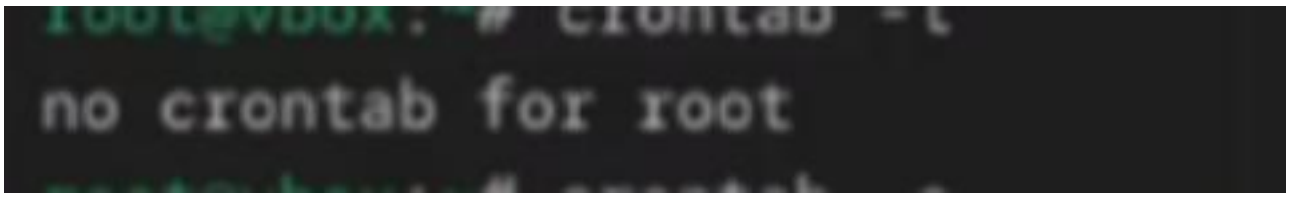

Рис. 1.2. Просмотр списка заданий в расписании, открытие файла расписания на редактирование.

Предыдущая команда запустила интерфейс редактора (по умолчанию используется vi). Добавим следующую строку в файл расписания (запись сообщения в системный журнал), используя **Ins** для перехода в vi в режим ввода: ***/1 * * * * logger This message is written from root cron**. Закроем сеанс редактирования vi и сохраним изменения, используя команду vi: **Esc : wq**. (Рис. 1.3):

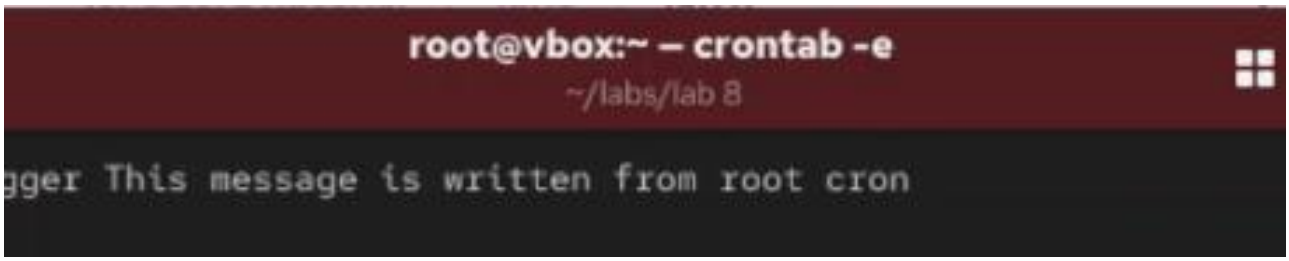

Рис. 1.3. Открытие текстового редактора vi и добавление строки в файл расписания.

Просмотрим список заданий в расписании: **crontab -l** (в расписании появилась запись о запланированном событии). Не выключая систему, через некоторое время (2–3 минуты) просмотрим журнал системных событий: **grep written /var/log/messages** (Рис. 1.4):

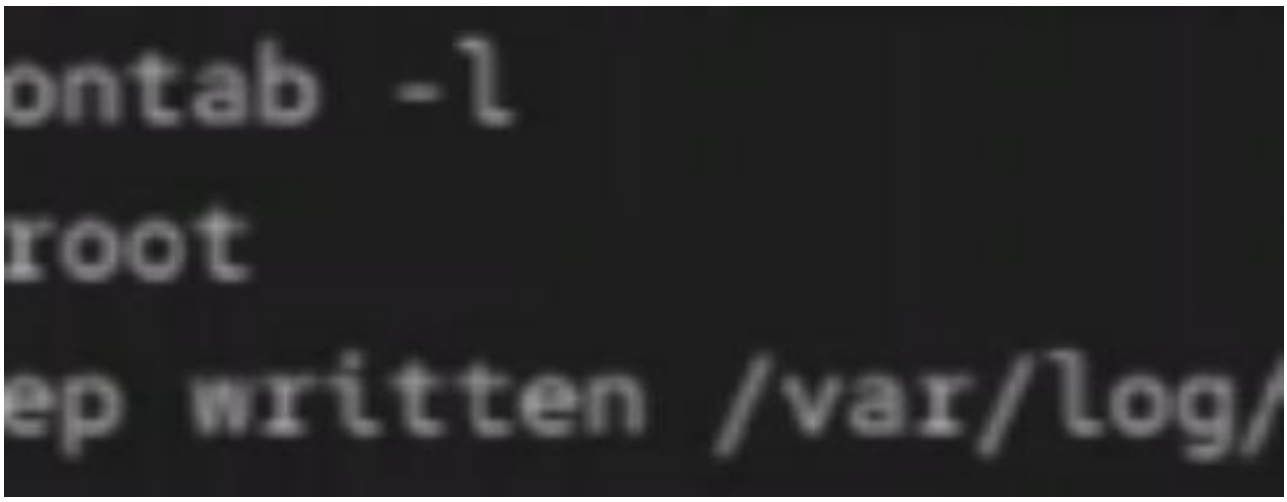

Рис. 1.4. Просмотр списка заданий в расписании, просмотр журнала системных событий.

Вернёмся в текстовый редактор vi и изменим запись в расписании crontab на следующую: **0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron** (Рис. 1.5):

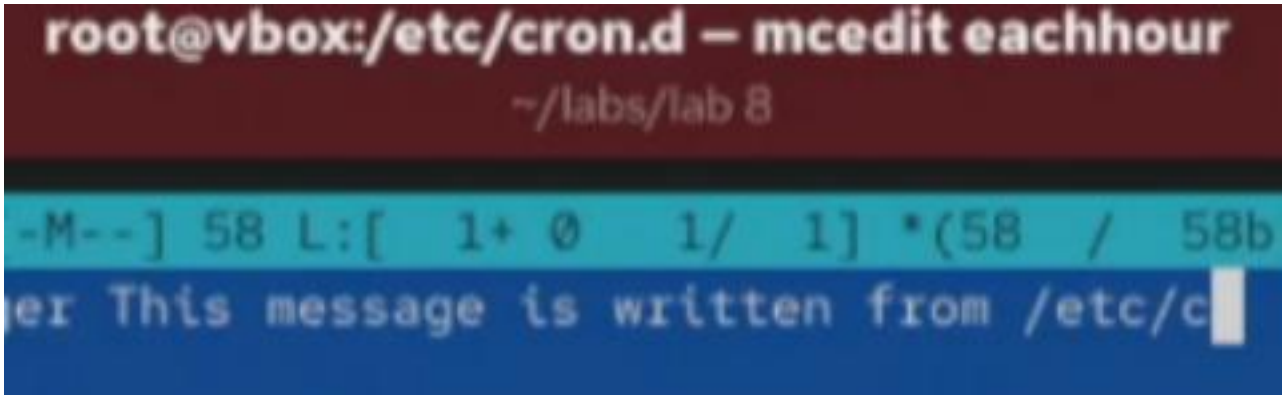

Рис. 1.5. Изменение записи в расписании crontab.

Теперь просмотрим список заданий в расп

исании: **crontab -l** (Рис. 1.6).

Рис. 1.6. Просмотр списка заданий в расписании.

Перейдём в каталог /etc/cron.hourly и создадим в нём файл сценария с именем eachhour (Рис. 1.7):

cd /etc/cron.hourly

touch eachhour

Далее откроем файл eachhour для редактирования и пропишем в нём следующий скрипт (запись сообщения в системный журнал) (Рис. 1.8):

#!/bin/sh

logger This message is written at $(date)

Рис. 1.7. Открытие каталога /etc/cron.hourly и создание в нём файла сценария с именем eachhour.

Рис. 1.8. Открытие файла eachhour для редактирования и прописывание в нём скрипта.

Сделаем файл сценария eachhour исполняемым:

chmod +x eachhour

Теперь перейдём в каталог /etc/crond.d и создадим в нём файл с расписанием eachhour (Рис. 1.9):

cd /etc/cron.d

touch eachhour

Откроем этот файл для редактирования и поместим в него следующее содержимое:

11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d

Сохраним изменения (Рис. 1.10).

```
root@vbox:/etc/cron.hourly# cd /etc/cron.d
root@vbox:/etc/cron.d# touch eachhour
```

Рис. 1.9. Делаем файл сценария eachhour исполняемым, открытие каталога /etc/crond.d и создание в нём файла с расписанием eachhour, открытие файла на редактирование.

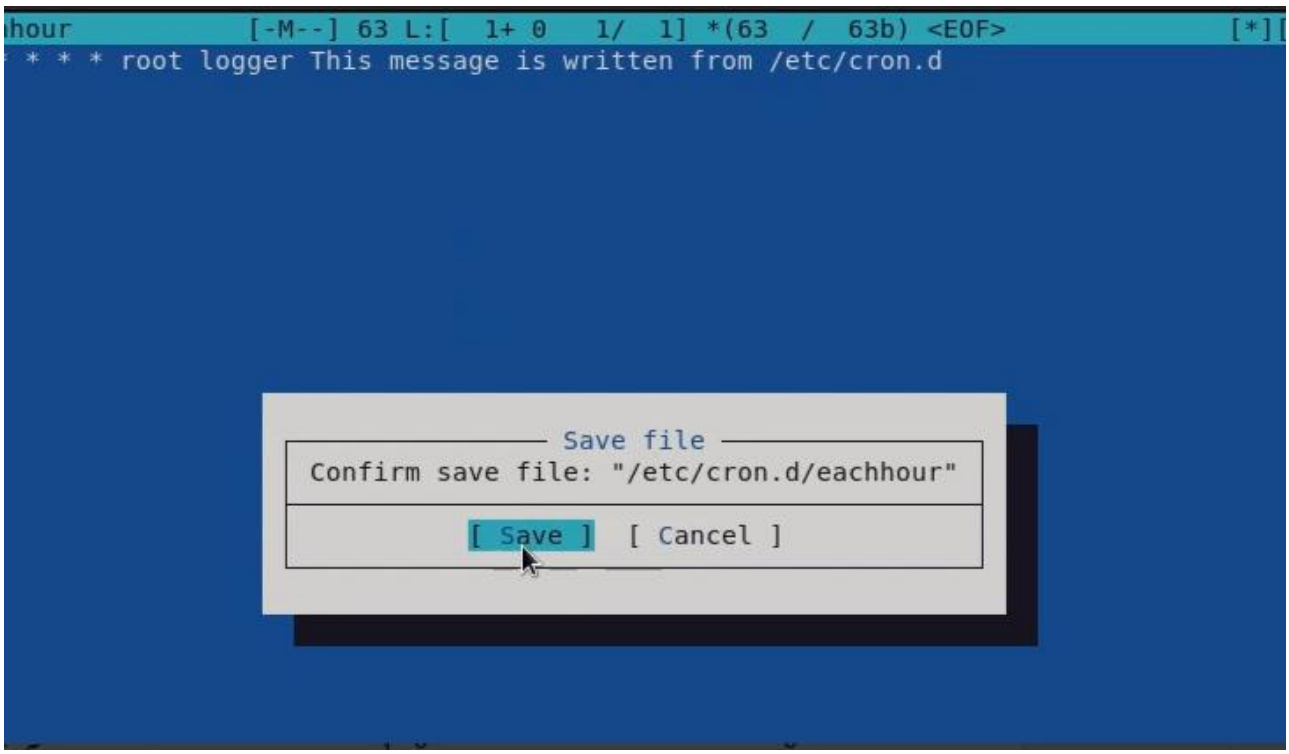

Рис. 1.10. Добавление содержимого в файл и сохранение изменений.

Не выключая систему, через некоторое время (2 часа) просмотрим журнал системных событий:

grep written /var/log/messages

По журналу видим, что запуск сценария eachhour в соответствии с заданным расписанием был осуществлён (Рис. 1.11).

```
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:41:51 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:43:15 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 05:45:00 vbox systemd[1]: Started crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:19 vbox systemd[1]: Stopping crond.service - Command Scheduler...
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Deactivated successfully.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: crond.service: Unit process 67047 (anacron) remain
s running after unit stopped.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Stopped crond.service - Command Scheduler.
Jan 28 06:01:21 vbox systemd: Started crond.service - Command Scheduler.
```

Рис. 1.11. Просмотр журнала системных событий через 2 часа.

Планирование заданий с помощью at:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Проверим, что служба atd загружена и включена: **systemctl status atd**. Зададим выполнение команды logger message from at в 12:50. Для этого введём **at 12:50**, а затем **logger message from at**. Используем **Ctrl + d**, чтобы закрыть оболочку. Убедимся, что задание действительно запланировано: **atq**. С помощью команды **grep from at /var/log/messages** посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время (сообщение появилось) (Рис. 2).

```
labs/lab 8$ su -

sex jan 30 20:56:29 MSK 2026 em pts/4
ystemctl status crond -l
e - Command Scheduler
oaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabl
ctive (running) since Fri 2026-01-30 00:15:36 MSK;
a9897aea6ed40cc80ed26f16601cc9d
163 (crond)
 (limit: 23021)
.2M (peak: 3.8M)
.204s
system.slice/crond.service
└2163 /usr/sbin/crond -n

1 vbox run-parts[6230]: (/etc/cron.hourly) starting
1 vbox run-parts[6236]: (/etc/cron.hourly) finished
1 vbox CROND[7336]: (root) CMD (run-parts /etc/cron
1 vbox run-parts[7339]: (/etc/cron.hourly) starting
1 vbox CROND[8349]: (root) CMD (run-parts /etc/cron
```

Рис. 2. Запуск терминала и получение полномочий администратора, проверка загрузки и включения службы atd, создание задачи выполнения команды logger message from at в 12:50, закрытие оболочки. Проверка планировки задачи и выполнения её в указанное время.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели? **00 00 1,15 * * logger task**

2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи? **00 02 1,15 * * logger task**

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день? ***/2 * * * * logger task**

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно? *** * 19 9 logger task**

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно? *** * * * 4 logger task**

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример. *** * * * alice logger task**

7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? Приведите подтверждающий пример. **записать его в /etc/cron.deny**

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать? **Найти задание в логах grep cron /var/log/messages**

```
root@vbox:/etc/cron.d# grep written /var/log/messages
root@vbox:/etc/cron.d# make
bash: make: comando não encontrado...
^[[A^[[AInstalar pacote "make" para fornecer o comando "make"? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Baixando lista de pacotes....
Os seguintes pacotes têm que ser instalados:
 make-1:4.4.1-9.el10.x86_64     A GNU tool which simplifies the build process fo
r users
Continuar com as alterações? [N/y] y


 * Esperando na fila...
 * Esperando pela autenticação...
 * Esperando na fila...
 * Baixando pacotes...
 * Requisitando dados...
 * Testando alterações...
 * Instalando pacotes...
make: *** Nenhum alvo indicado e nenhum arquivo make encontrado.  Pare.
```

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd? **atq**

```
1        Sat Jan 31 21:50:00 2026 a root
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с планировщиками событий cron и at.